At Risk vs Regular vs High Value

Customer Segmentation — DataCo Supply Chain

PRESENTER

Vino Jayrasta Samudra

At Risk | Regular | High Value

02 Profil Singkat

Self-overview, pendidikan, dan pengalaman kerja

SELF-OVERVIEW

- **Psikologi → Data Analytics:** memadukan pemahaman perilaku manusia dan pola data.
- **Data → Insight → Aksi:** data dan visualisasi menjadi rencana yang bisa dieksekusi.
- **Analisis Multi-Perspektif:** keputusan yang lebih tepat dan berimbang.
- **Visi Karier Internasional:** data analyst skala internasional, strategi berbasis data untuk pertumbuhan jangka panjang.

S1 Psikologi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

IPK 3.68

WORKING EXPERIENCE

Marketing Staff · PT Surya Trias Gemilang

Agustus 2022 – Agustus 2026

20+	Calon customer dijangkau per bulan via WhatsApp, email, Google Ads, dan website
50+	Transaksi dikelola end-to-end, quotation hingga closing — total net profit **Rp 200.000.000**
50+	Transaksi/akun customer dianalisis untuk identifikasi tren dan dukung keputusan manajemen
20+	Konten produk & materi promosi SEO-friendly — traffic/inquiry website naik **30%**
90%	Ketepatan waktu pengiriman dari 50+ pengiriman unit bersama tim operasional

03 Overview Project

Tiga project portofolio selama bootcamp

PROJECT 01

RFM Segmentation

Superstore · 793 pelanggan · $2,3 juta sales

Tujuan: mensegmentasi pelanggan untuk strategi marketing tepat sasaran.
Analysis: model RFM menghasilkan 11 segmen.
Result: segmen At Risk jadi kontributor sales terbesar (20,4%) meski recency lama.

Excel | Power BI

PROJECT 02

A/B Testing

Spotify · fitur rekomendasi lagu trending

Tujuan: mengukur dampak fitur trending terhadap engagement, payment rate, dan durasi mendengarkan.
Analysis: uji hipotesis t-test dan z-test, 50.000 pengguna per grup.
Result: ketiga metrik naik signifikan ($p<0.001$), H0 ditolak, rollout penuh direkomendasikan.

Google Colab (Python)

PROJECT 03

Marketing Channel Analysis

Evaluasi channel marketing

Tujuan: mengevaluasi efektivitas channel marketing untuk optimasi budget.
Analysis: dashboard KPI cards dan heatmap matrix per channel.
Result: semua channel nyaris identik pada ratio metrics.

Power BI

04 Project Background

Konteks, tujuan, dan alasan project ini penting

Menganalisis data transaksi pelanggan pada dataset **DataCo Smart Supply Chain** dengan pendekatan **RFM-based customer segmentation**, untuk mengidentifikasi customer yang secara konsisten merugikan perusahaan.

Tujuan Utama

Mengidentifikasi faktor yang membedakan customer merugikan (**At Risk**) dari customer menguntungkan (**Regular / High Value**).

Hasil yang Diharapkan

Pemahaman mendalam tentang pola di balik **19,7%** customer yang merugikan perusahaan.

Mengapa Penting

Kerugian setara **$1,08 juta** — dampaknya signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Siapa yang Diuntungkan

Perusahaan secara keseluruhan, melalui perbaikan strategi customer yang berdampak langsung pada profitabilitas.

05 Business Problem

Hampir 1 dari 5 customer secara total merugikan perusahaan

Total Customer	Total Profit	Loss	Potential Total Profit	AVG Discount Rate	Total Sales
20.652	$3,97jt	-$1,08jt	$5,05jt	10,17%	$37jt

- **4.069 dari 20.652 customer (19,7%)** secara total merugikan perusahaan
- Total Profit perusahaan saat ini: **$3,97 juta** | Total Sales: **$37 juta**
- Loss dari customer At Risk: **$1,08 juta**
- Potensi Total Profit jika tidak ada loss: **$5,05 juta** — loss setara **21,4%** dari potensi ini
- At Risk tersebar merata di semua market (19–20% pelanggan di setiap market)

06 Data Understanding & Manipulation

Sumber, struktur, kualitas, dan segmentasi data

Sumber Data

DataCo Smart Supply Chain for Big Data Analysis (Kaggle), dataset publik.

Struktur & Jumlah Data

±180.000 baris data order-level dengan **46** kolom (setelah 4 kolom tidak relevan dihapus), mencakup **20.652** unique customer.

Kualitas Data

Missing value pada kolom Customer name diisi 'Unknown'. Empat kolom tidak relevan dihapus (Customer Street, Customer Zipcode, Order Item Cardprod Id, Product Status). Tidak ada data duplikat; tipe data diperbaiki pada kolom order date.

Data Manipulation

RFM scoring (Frequency, Sales, Profit) per customer, menghasilkan kategorisasi **Final Segment**.

At Risk	Regular	High Value
4.069	8.742	7.841

07 Definisi Segmen Customer

Tiga segmen dibentuk dari skor Frequency, Sales, dan Profit per pelanggan

At Risk

Customer yang total profit-nya negatif: dari seluruh pembeliannya, perusahaan justru rugi. Mereka aktif dan sering belanja, tetapi transaksinya tidak menguntungkan.

4.069 pelanggan (19,7%)

19,3% dari total sales

Regular

Customer yang total profit-nya positif, tetapi frekuensi belanja, nilai sales, dan kontribusi profit-nya masih rendah sampai menengah. Umumnya baru melakukan 1 kali order.

8.742 pelanggan (42,3%)

12,3% dari total sales

High Value

Customer yang total profit-nya positif dengan skor gabungan frequency, sales, dan profit yang tinggi: belanja sering, bernilai besar, dan menopang profit perusahaan.

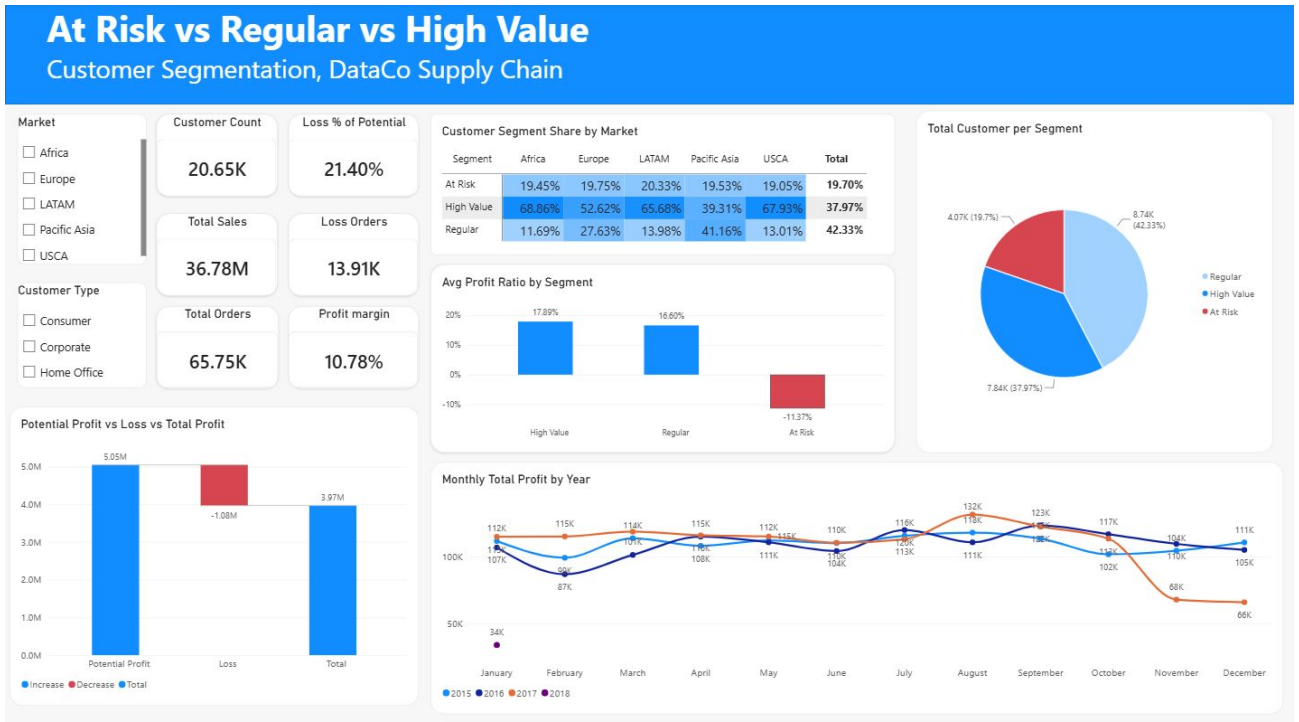
7.841 pelanggan (38,0%)

68,4% dari total sales

'At Risk' berarti **risiko profitabilitas**, bukan risiko pelanggan berhenti membeli.

08 Dashboard Overview

Dashboard interaktif Power BI untuk eksplorasi mandiri



- Dibangun di **Power BI**, 2 halaman: **Overview** dan **Trend & Anomaly**. Slicer: Segment, Market, dan Customer Type (Consumer/Corporate/Home Office).

HALAMAN OVERVIEW

Slicer Market & Customer Type, 6 KPI cards, heatmap Customer Segment Share by Market, Avg Profit Ratio by Segment, pie Total Customer per Segment, waterfall Potential Profit vs Loss vs Total Profit, dan Monthly Total Profit by Year.

WARNA DI DASHBOARD

At Risk · High Value · Regular

09 Potential Profit vs Loss

Loss menggerus 21,4% potensi profit

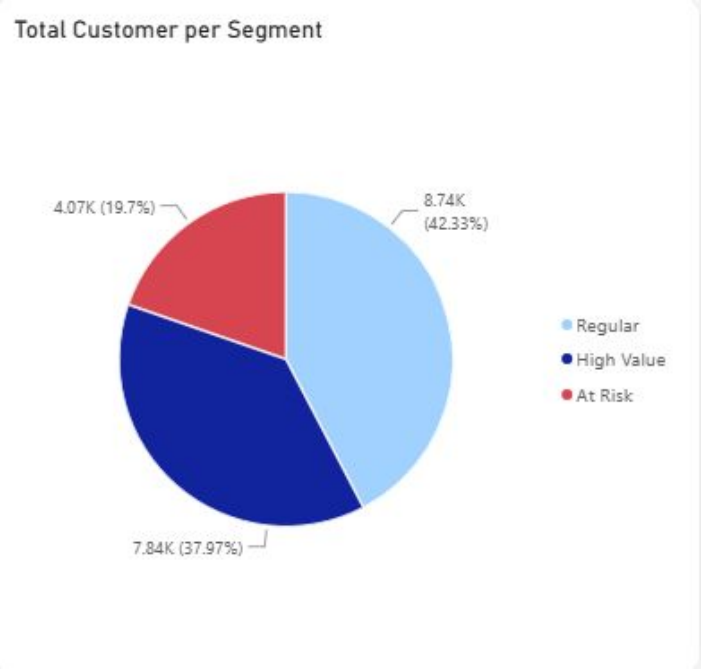


Potential Total Profit	$5,05 juta
Loss	–$1,08 juta
Total Profit	$3,97 juta

Kerugian terkonsentrasi: 10% transaksi rugi terbesar menyumbang **39%** kerugian At Risk. Fokus pengendalian cukup pada sedikit transaksi bernilai rugi besar.

10 Sebaran Pelanggan per Segmen & Market

Berapa banyak pelanggan, dan di mana mereka berada



Customer Segment Share by Market

Segment	Africa	Europe	LATAM	Pacific Asia	USCA	Total
At Risk	19.45%	19.75%	20.33%	19.53%	19.05%	**19.70%**
High Value	68.86%	52.62%	65.68%	39.31%	67.93%	**37.97%**
Regular	11.69%	27.63%	13.98%	41.16%	13.01%	**42.33%**

At Risk merata di semua market: 19–20% pelanggan di setiap market.

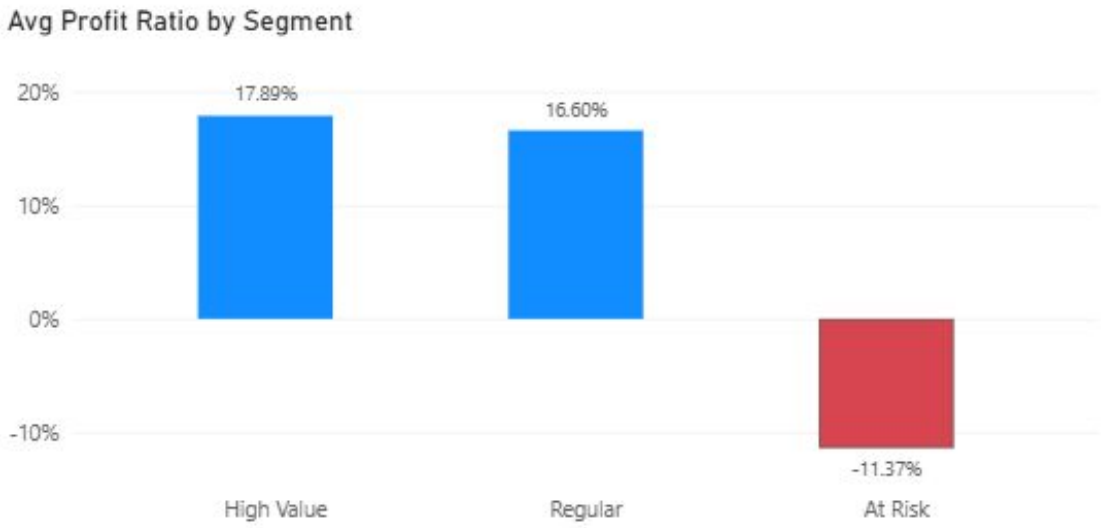
Rugi mengikuti volume, bukan market: porsi rugi tiap market hampir sama dengan porsi sales-nya (Europe 29,6% sales vs 29,5% rugi; Africa 6,2% vs 6,1%), dan ±19% transaksi rugi di semua market.

Porsi Regular lebih besar di Pacific Asia (±41%) dan Europe (±28%) karena hanya dua market ini yang menerima pelanggan baru sejak Okt 2017. Ini **efek komposisi data**, bukan perbedaan perilaku.

Satu pelanggan bisa muncul di lebih dari satu market, sehingga total per market melebihi 20.652.

11 Avg Profit Ratio per Segment

Rata-rata profit ratio per item untuk tiap segmen



AVG PROFIT RATIO

At Risk	-11,37%
High Value	+17,89%
Regular	+16,60%

APA YANG MEMBEDAKAN?

Cara belanja At Risk dan High Value **hampir identik**: diskon 10,16% vs 10,16%, sales per transaksi $203 vs $204, qty per item 2,14 vs 2,18. Yang berbeda hanya hasilnya: **36% transaksi At Risk rugi vs 15% di High Value**. Label At Risk juga tidak stabil: pelanggan yang rugi di periode awal hanya sedikit lebih mungkin rugi lagi (24% vs 21%).

12 Uji Lanjutan: Apa Penyebab Transaksi Rugi?

Semua variabel di dataset diuji; tidak ada yang menjelaskan kerugian

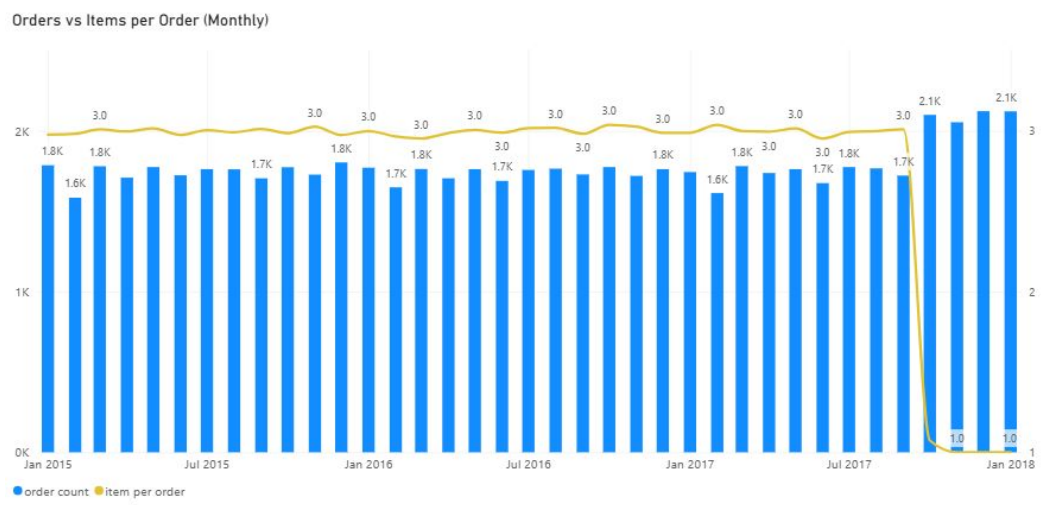
Faktor yang diuji	Hasil
Produk identik (produk, harga, diskon, qty sama)	Profit ratio berkisar -275% sampai +50%; variabel ini hanya menjelaskan 3,4% variasi profit
Market	±19% transaksi rugi di semua market (18,6–18,9%)
Shipping Mode	±18–19% transaksi rugi di semua mode; First Class telat 95% tapi tidak lebih sering rugi
Metode bayar (Type)	Margin 10,5–11,4% di semua metode
Diskon	Rata-rata 10,2% di semua segmen
Order Status	Order batal dan fraud (4,3% transaksi) tetap tercatat punya sales $1,57 juta

KESIMPULAN

Penyebab kerugian berada **di luar dataset**: tidak ada data harga pokok, ongkos kirim aktual, retur, maupun refund.

13 Anomali Okt 2017: Perubahan Struktur Data

Order tetap stabil, nilai per order mengecil



Metrik	Old structure	New structure
Item per order	3,00	1,02
Qty per item	2,18	1,03
Sales per order	$597,19	$301,85
Profit per order	$64,27	$33,43

KESIMPULAN

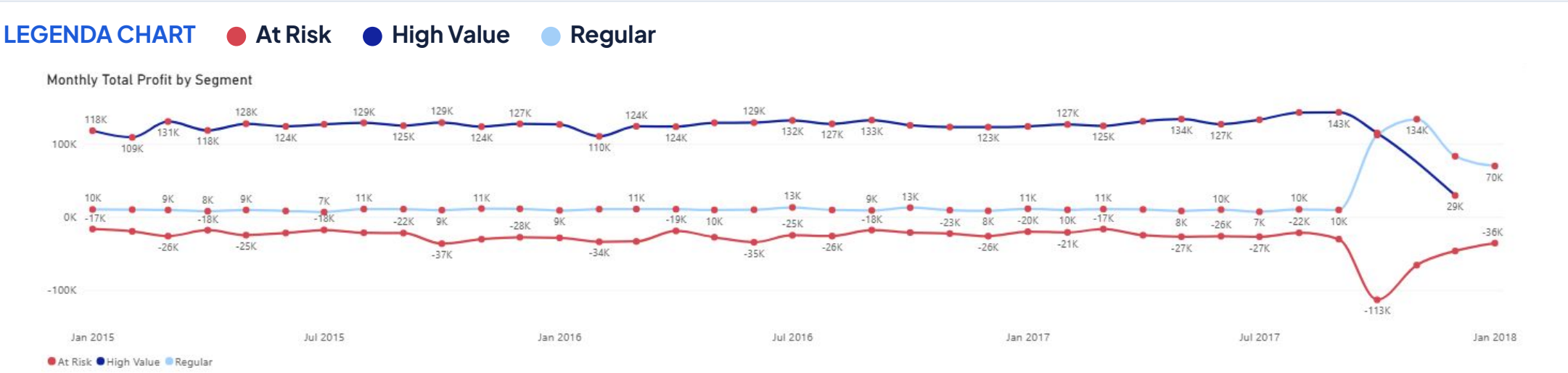
Profit turun karena nilai per order mengecil dan cakupan data berubah, **BUKAN karena performa bisnis memburuk**. Data baru baru ±4 bulan vs ±33 bulan data lama, sehingga tidak sebanding.

BUKTI

- 18 kategori produk baru muncul sejak 2 Okt 2017
- Item per order turun dari ±3,0 ke ±1,0, sementara order tetap ±2.000 per bulan
- Data struktur baru hanya mencakup 2 dari 5 market (Pacific Asia dan Europe), 7 dari 23 region, dan 40 dari 164 negara.
- Profit margin tidak berubah: 10,76% (lama) vs 11,08% (baru)

14 Dampak ke Segmen: Efek Komposisi Pelanggan

Profit per segmen per bulan



- Sejak Okt 2017 masuk **±2.000 pelanggan baru per bulan** yang hanya punya 1 order
- **74%** pelanggan Regular dan **38%** At Risk adalah pelanggan struktur baru; High Value hanya **3,5%**
- Pergeseran garis segmen mencerminkan **komposisi pelanggan**, bukan perubahan perilaku pelanggan lama.

15 Rekomendasi Aksi

Mulai dari data, kendalikan kerugian, tumbuhkan pelanggan bernilai

JANGKA PENDEK (0–1 BULAN)

Lengkapi data biaya per transaksi

Catat harga pokok, ongkos kirim aktual, retur, refund, dan biaya pembatalan, tandai order batal dan fraud agar tidak dihitung.

KPI · % transaksi dengan data biaya lengkap

Review rutin transaksi rugi besar

Laporan bulanan dengan prioritas 10% transaksi rugi terbesar (39% kerugian At Risk).

KPI · Loss % of Potential (sekarang 21,4%)

JANGKA MENENGAH (1–3 BULAN)

Program pembelian kedua

Follow-up dan rekomendasi produk 7–14 hari setelah barang diterima, diuji dengan A/B test.

KPI · % pelanggan dengan ≥2 order (sekarang 57%)

Program retensi High Value

Tier loyalitas, prioritas pengiriman, dan komunikasi personal; melindungi 68% sales dari 38% pelanggan.

KPI · Retention rate High Value

16 Rekomendasi Aksi

Mulai dari data, kendalikan kerugian, tumbuhkan pelanggan bernilai

JANGKA PANJANG (3–12 BULAN)

Evaluasi harga per produk

Hitung margin sebenarnya per produk dengan data biaya; produk yang konsisten rugi dinaikkan harganya, dinegosiasi ulang biayanya, atau dihentikan.

KPI · % produk bermargin negatif

Evaluasi kategori dan market baru

Setelah data struktur baru mencapai 12 bulan, nilai apakah 18 kategori baru serta ekspansi Pacific Asia dan Europe menguntungkan.

KPI · Margin dan repeat rate per kategori/market baru

Ulangi segmentasi

Gunakan profit berbasis biaya sebenarnya setelah data biaya lengkap.

KPI · Penyebab kerugian teridentifikasi